2026-2027 GÜZ DÖNEMİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAZILIM GELİŞTİRME I DERSİ PROJESİ

Bu projenin amacı, Programlama Laboratuvarı derslerinde uygulanan ödevlerin yönetimini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini tek bir platformda toplayan bir masaüstü ödev, sınav ve kod değerlendirme uygulaması geliştirmektir. Sistem; çoktan seçmeli soruları ve C dili programlama görevlerini aynı arayüzde sunar. Öğrencilerin yazdığı C kodunu gerçek zamanlı derler, test senaryoları üzerinden otomatik puanlar ve kodun zaman ve yer (bellek) karmaşıklığını analiz ederek algoritmik verimliliği de değerlendirmeye dahil eder.

Sistemin en kritik özelliği, eğitmen bilgisayarının yerel ağ (LAN/WiFi) üzerinde sunucu gibi davranarak sınavları aynı ağdaki tüm öğrenci bilgisayarlarına göndermesi, cevapları toplaması ve puanlamasıdır.

Problem Tanımı

Programlama derslerinde klasik sınav yöntemleri şu sorunlara yol açmaktadır:

- Kâğıt üzerinde veya düz metin olarak yazılan kod derlenip çalıştırılamadığı için gerçek doğruluğu test edilemez.
- Doğru çıktı veren her kod, verimli kod anlamına gelmez. Çıktı doğruluğuna bakan değerlendirmeler, $O(n^2)$ çalışan bir çözümü $O(n \log n)$ çalışan bir çözümle aynı puanlar.
- Zaman ve yer karmaşıklığı analizi genellikle elle yapıldığından yavaştır, tutarsızdır ve çoğu zaman hiç yapılmaz.
- Çevrimiçi kod değerlendirme platformları internet bağlantısı gerektirir, bazen ücretlidir ve öğrenci verilerini dış sunucularda tutar.
- Laboratuvar ağındaki internet kesintileri sınav akışını bozabilir.
- Soruların yeniden kullanımı ve sınıf bazlı sonuç takibi için merkezi bir yapı bulunmaz.

Çözüm Yaklaşımı

Sistem iki temel bileşenden oluşur:

1. Öğrenci arayüzü

- Çoktan seçmeli sorular ve C programlama görevlerini tek ekranda sunar.
- Öğrenci yazdığı kodu anında derleyebilir ve test case sonuçlarını görebilir.
- Kodun zaman ve yer karmaşıklığı (ör. $O(n)$, $O(n^2)$) sistem tarafından otomatik hesaplanır; öğrenci bu değerleri girmez veya değiştiremez.
- Cevaplarını ve kodlarını ağ üzerinden eğitmen bilgisayarına iletir.

2. Eğitmen arayüzü

- Soru bankasını yönetir (ekleme, düzenleme, silme, kategorilendirilme).
- Kodlama sorusu için test senaryolarının yanında beklenen zaman ve yer karmaşıklığını tanımlar.
- Soru bankasından sınav oluşturur ve sınavları ağ üzerinden öğrenci bilgisayarlarına dağıtır.
- Cevapları toplar, otomatik puanlar ve sınıf bazlı sonuç raporları üretir.
- Öğrencilerin kodlarının doğruluk ve karmaşıklık sonuçlarını karşılaştırmalı olarak görür.
- Eğitmen her ödev ve sınav için süre belirleyebilir.

Hedefler

1. **Tek arayüzde değerlendirme:** Çoktan seçmeli ve C kodlama sorularının aynı ekranda sunulması.
2. Log-In sayfaları ve ona bağlı backend işlemlerinin yapılması.
3. **Gerçek zamanlı derleme ve test:** Öğrencinin yazdığı C kodunun anında derlenmesi ve test senaryoları üzerinden çalıştırılması. Kodda hata var ise ekranda uyarı olarak gösterilmesi. Kod derleme sorularında, kodun doğruluğuna ve algoritma karmaşıklığına bağlı olarak puanın hesaplanması.
4. **Zaman karmaşıklığı analizi:** Öğrenci kodunun, giderek büyüyen girdi boyutlarıyla çalıştırılıp çalışma süresinin ölçülmesi ve büyüme eğiliminden algoritmanın yaklaşık zaman karmaşıklığının ($O(1)$, $O(\log n)$, $O(n)$, $O(n \log n)$, $O(n^2)$ vb.) hesaplanması.
5. **Yer (bellek) karmaşıklığı analizi:** Kodun çalışma sırasında kullandığı bellek miktarının farklı girdi boyutlarında ölçülmesi ve bellek kullanımının büyüme eğiliminin belirlenmesi.
6. **Karmaşıklık karşılaştırması:** Elde edilen karmaşıklığın eğitmenin belirlediği beklenen karmaşıklıkla ve öğrencinin teslim ettiği kodun karmaşıklığı ile karşılaştırılması.
7. **Otomatik puanlama:** Çoktan seçmeli soruların cevap anahtarıyla, kodlama görevlerinin ise geçen test case oranı ile karmaşıklık uygunluğuna göre puanlanması. Puan ağırlıkları eğitmen tarafından ayarlanabilir olması.
8. **Soru bankası yönetimi:** Soruların merkezi olarak saklanması, düzenlenmesi ve farklı ödev ve sınavlarda yeniden kullanılması.
9. **Ödev oluşturma ve dağıtımı:** Eğitmenin sınav ve ödevleri hazırlayıp LAN/WiFi üzerinden tüm öğrenci bilgisayarlarına eş zamanlı göndermesi.
10. **Cevap toplama:** Öğrenci cevaplarının ve kodlarının eğitmen bilgisayarında merkezi olarak toplanması. Belirlenen süre sonrasında sınav gönderimine izin verilmemesi
11. **Sınıf bazlı raporlama:** Öğrenci ve sınıf düzeyinde doğruluk, süre, bellek ve karmaşıklık sonuçlarının rapor olarak sunulması. (Sınıf ortalaması, öğrenci bazında kaç soruyu doğru yaptığının, süre ve bellek karmaşıklık sonuçları vb. raporlanması)
12. **Log yönetimi:** Öğrencilerin sınav gönderim tarih ve saati log dosyalarında tutulması ve bu dosyaların eğitmen arayüzünde görüntülenebilir olması.

Kapsam

Kapsam içinde:

- Masaüstü uygulaması olarak öğrenci ve eğitmen arayüzleri
- Çoktan seçmeli soru ve C dili programlama görevi desteği
- C kodunun derlenmesi, çalıştırılması ve test case ile doğrulanması
- Çalışma süresi ve bellek kullanımı ölçümüne dayalı zaman ve yer karmaşıklığı analizi
- Beklenen karmaşıklık tanımlama ve karmaşıklık uygunluğuna göre puanlama
- Soru bankası yönetimi, ödev oluşturma
- Yerel ağ üzerinden sunucu–istemci iletişimi (ödev dağıtımı, cevap toplama)
- Otomatik puanlama ve sınıf bazlı sonuç raporlama

Vize İsterleri (Altyapı ve Çoktan Seçmeli Sınav)

1. **Log-in sayfaları ve backend işlemleri:** Eğitmen ve öğrenci için rol tabanlı giriş ekranları, kimlik doğrulama, oturum yönetimi ve veri tabanı altyapısı.
2. **Yerel ağ sunucu–istemci iletişimi:** Eğitmen bilgisayarının LAN/WiFi üzerinde sunucu gibi çalışması, öğrenci bilgisayarlarının sunucuya bağlanması.
3. **Soru bankası yönetimi:** Çoktan seçmeli ve klasik soruların eklenmesi, düzenlenmesi, silinmesi ve kategorilendirilmesi.
4. **Ödev(Sınav) oluşturma ve dağıtımı:** Soru bankasından ödev hazırlanması ve öğrenci bilgisayarlarına eş zamanlı gönderilmesi.
5. **Öğrenci arayüzü (temel):** Ödevin görüntülenmesi, belirlenen zaman dilimi içerisinde çoktan seçmeli ve klasik soruların çözülmesi ve cevapların gönderilmesi.
6. **Cevap toplama:** Öğrenci cevaplarının eğitmen bilgisayarında merkezi olarak toplanması ve log dosyalarının oluşturulması.
7. **Çoktan seçmeli ve klasik soruların otomatik puanlanması:** Cevap anahtarına göre anında puanlama.
8. **Temel sonuç görüntüleme:** Öğrenci bazında puanların eğitmen ekranında listelenmesi.

Final İsterleri (Kod Değerlendirme, Karmaşıklık ve Raporlama)

1. **C programlama sorusu desteği:** Soru bankasına kodlama sorularının ve test senaryolarının eklenmesi, öğrenci ekranında kod editörü.
2. **Gerçek zamanlı derleme:** Öğrenci kodunun anında derlenmesi ve derleme hatalarının gösterilmesi.
3. **Test case ile doğrulama:** Kodun test senaryolar üzerinde çalıştırılması ve geçen test sonuçlarının öğrenciye gösterilmesi.
4. **Kodlama sorularında otomatik puanlama:** Geçen test case oranına göre puanlama.
5. **Otomatik zaman karmaşıklığı hesabı:** Kodun zaman karmaşıklığının (O(1), O(n), O(n^2) vb.) sistem tarafından hesaplanması.

6. **Otomatik yer karmaşıklığı hesabı:** Kodun yer (bellek) karmaşıklığının sistem tarafından hesaplanması.
7. **Karmaşıklık raporu:** Derleme, test ve karmaşıklık sonuçlarının tek raporda sunulması.
8. **Sınıf bazlı raporlama:** Öğrenci ve sınıf düzeyinde doğruluk ve karmaşıklık istatistikleri.
9. **Entegrasyon, test ve dokümantasyon:** Tüm bileşenlerin birleştirilmesi, sınıf ortamında çoklu öğrenciyle denenmesi ve final raporunun hazırlanması.

TESLİM VE RAPORLAMA İSTERLERİ

- **Rapor Formatı:** Rapor IEEE formatında, en az 4 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
- **İçerik:** Özet, giriş, yöntem (algoritma açıklaması), akış diyagramı, UML diyagramı, class diyagramı, kaba kod (pseudocode) ve sonuç kısımlarını içermelidir.
- Sorular Edestek üzerindeki forumlar kısmında Araş. Gör. Melike BEKTAŞ KÖSESOY, Araş. Gör. Şevval ŞOLPAN ve Araş.Gör. Beyza Nur CANSEVER' e sorulacaktır.
- Proje için 3 veya 4 kişilik gruplar oluşturulmalıdır.
- **Demo:** Sunum sırasında kodun herhangi bir kısmının açıklanması ve algoritma mantığının anlatılması istenebilir.

Not: Rapora özen gösterilmesi beklenmektedir. İçeriği öğrenciler tarafından hazırlanmadığı anlaşılan ve doğrudan yapay zekâ araçları kullanılarak oluşturulduğu tespit edilen raporlar değerlendirmeye alınmayacak ve puanlamaya dahil edilmeyecektir.Sunum tarihinde grup üyelerinin hepsinin gelmesi gerekmektedir. Gelmeyen olduğu takdirde direkt 0 puan alacaktır.